

Roll No

CY-602 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Software Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Illustrate the Agile Process Model and explain how it differs from traditional process models with neat diagrams?

एजाइल प्रक्रिया मॉडल का चित्रण करके समझाइए और इसे पारंपरिक मॉडल से तुलना करें।

- b) Explain the characteristics of a software product and how it differs from a software process?

सॉफ्टवेयर उत्पाद की विशेषताओं को समझाइए और यह सॉफ्टवेयर प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्न है?

CY-602 (GS)

2. a) Explain the importance of software process metrics and how they help in process customization and improvement?
सॉफ्टवेयर प्रक्रिया मैट्रिक्स के महत्व की व्याख्या करें और यह प्रक्रिया अनुकूलन और सुधार में कैसे सहायक होते हैं।

- b) Define functional and non-functional requirements. Give examples and explain their importance in software development.

फंक्शनल और नॉन-फंक्शनल आवश्यकताओं को परिभाषित करें। उदाहरण देकर सॉफ्टवेयर विकास में उनके महत्व की व्याख्या करें।

3. a) Describe various requirement elicitation techniques. How do they help in identifying user requirements?

विभिन्न आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने की तकनीकों का वर्णन करें। वे उपयोगकर्ता आवश्यकताओं की पहचान करने में कैसे सहायक होती हैं?

- b) How do you validate a System and Software Requirement Specification (SRS)? Discuss the process?

सिस्टम और सॉफ्टवेयर आवश्यकता विशिष्टता (SRS) को कैसे सत्यापित करते हैं? प्रक्रिया पर चर्चा करें।

4. a) Describe the use of UML in software modeling. How does UML help in representing software architecture?

सॉफ्टवेयर मॉडलिंग में UML के उपयोग का वर्णन करें। UML सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को दर्शाने में कैसे मदद करता है?

- b) Explain the importance of software design principles in software development.

सॉफ्टवेयर विकास में डिजाइन सिद्धांतों का महत्व समझाइए।

CY-602 (GS)

Contd...

[3]

5. a) Compare function-oriented design with object-oriented design?
कार्य-उन्मुख डिजाइन और ऑब्जेक्ट-उन्मुख डिजाइन की तुलना करें।
- b) Describe the process of unit testing. What are the key criteria for designing effective test cases?
यूनिट परीक्षण की प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रभावी परीक्षण मामलों के डिजाइन के लिए प्रमुख मानदंड क्या हैं?
6. a) Explain the difference between static and dynamic analysis in software testing. Provide examples?
सॉफ्टवेयर परीक्षण में स्थैतिक और गतिशील विश्लेषण में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Design a test case for a login module of an e-commerce website. Mention the input, output, and test conditions?
ई-कॉमर्स वेबसाइट के लॉगिन मॉड्यूल के लिए एक टेस्ट केस डिजाइन करें। इनपुट, आउटपुट और टेस्ट स्थितियों का उल्लेख करें।
7. a) Discuss the role of Software Configuration Management (SCM) in handling software changes.
सॉफ्टवेयर परिवर्तन को संभालने में सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन प्रबंधन (SCM) की भूमिका पर चर्चा करें।
- b) Discuss the role of risk assessment and mitigation in software project management.
सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन में जोखिम आकलन और न्यूनीकरण की भूमिका पर चर्चा करें।

CY-602 (GS)

PTO

[4]

8. Write short notes on (any two):
- i) Project Plan and Project Metrics
 - ii) Black Box Testing
 - iii) Test Oracles
- संक्षिप्त नोट्स लिखें (कोई दो)
- i) प्रोजेक्ट प्लान और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स
 - ii) ब्लैक बॉक्स परीक्षण
 - iii) टेस्ट ओरेक्लेस

CY-602 (GS)